

Software Requirements Specification

for

Sistem Informasi/Pemesanan Percetakan Online

Version 1.0 approved

Prepared by Kelompok 5

Indraprasta University

September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan (Purpose)

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan secara menyeluruh kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan desain, serta antarmuka eksternal bagi pengembangan Sistem Informasi & Pemesanan Percetakan Online ('PrintEase'). Dokumen ini menjadi acuan utama bagi tim pengembang (analisis, desainer UI/UX, programmer, tester) dan pemangku kepentingan (dosen pengampu dan pengguna akhir) selama seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC).

1.2 Konvensi Dokumen (Document Conventions)

Dokumen ini disusun mengacu pada pola struktur Karl Wiegers. Setiap kebutuhan fungsional diberikan kode identifikasi unik dengan format [FR-XXX-YY] di mana 'FR' menunjukkan Functional Requirement, 'XXX' mewakili modul/kategori fitur, dan 'YY' adalah nomor urut. Kebutuhan non-fungsional menggunakan kode [NFR-XXX-YY]. Tingkat prioritas kebutuhan diklasifikasikan menjadi tiga level: Tinggi (Wajib/Mandatory), Sedang (Penting/Desirable), dan Rendah (Opsional/Nice to Have).

1.3 Pembaca yang Dituju dan Rekomendasi Bacaan (Intended Audience)

Dokumen ini ditujukan kepada:

- **Pengembang Web / Programmer:** Membaca Bagian 4 (Fitur Sistem) dan Bagian 3 (Antarmuka Eksternal) sebagai pedoman pengkodean.
- **Desainer Antarmuka (UI/UX Designer):** Mempelajari Bagian 2.3 (Karakteristik Pengguna) dan Bagian 3.1 (Antarmuka Pengguna) untuk perancangan prototipe Figma.
- **Penguji Perangkat Lunak (QA/Tester):** Menggunakan seluruh Bagian 4 dan Bagian 5 untuk merancang skenario pengujian Black-Box dan White-Box.
- **Dosen & Asisten Praktikum RPL:** Mengevaluasi keselarasan metodologi rekayasa kebutuhan dengan luaran perangkat lunak.

1.4 Cakupan Proyek (Project Scope)

PrintEase adalah platform berbasis web yang mengotomasi alur pemesanan produk percetakan komersial dan personal. Sistem menangani proses pemilihan katalog layanan cetak (seperti dokumen tugas/A4, brosur, stiker, spanduk, kartu nama), konfigurasi spesifikasi teknis cetak (jenis kertas, ukuran, opsi finishing), pengunggahan berkas desain oleh pelanggan, kalkulasi estimasi biaya instan, konfirmasi pesanan dengan verifikasi pembayaran manual/transfer, serta pemantauan status pengerjaan cetak secara real-time oleh operator percetakan.

1.5 Referensi (References)

- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- Wiegers, Karl & Beatty, Joy. (2013). Software Requirements (3rd Edition). Microsoft Press.

- Pressman, Roger S. & Maxim, Bruce R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th Edition). McGraw-Hill.

2. Deskripsi Keseluruhan (Overall Description)

2.1 Perspektif Produk (Product Perspective)

Sistem PrintEase merupakan aplikasi web mandiri (self-contained web application) baru yang menggantikan alur operasional percetakan konvensional yang sebelumnya mengandalkan pemesanan tatap muka langsung atau aplikasi pesan instan (WhatsApp). Alur lama rentan menimbulkan kesalahan spesifikasi cetak, antrean fisik yang panjang, dan hilangnya histori berkas. PrintEase berperan sebagai jembatan terpusat antara pelanggan dan operator produksi di bengkel cetak.

2.2 Fungsi Produk (Product Functions)

Fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh perangkat lunak mencakup:

- **Manajemen Akun & Sesi:** Registrasi, login, reset kata sandi, dan pengelolaan profil pengguna.
- **Katalog Produk & Kustomisasi:** Eksplorasi ragam produk cetak lengkap dengan rincian varian material, ukuran, dan laminasi.
- **Kalkulator Harga Otomatis:** Perhitungan total biaya secara transparan berdasarkan kombinasi parameter cetak yang dipilih.
- **Unggah & Validasi Berkas:** Mekanisme pengunggahan berkas digital dengan pengecekan format (PDF, PNG, JPG, ZIP) dan batas ukuran berkas.
- **Pelacakan Status Pesanan:** Pembaruan status secara bertahap mulai dari Verifikasi, Diproses, Dicitak, Siap Diambil, hingga Selesai.
- **Manajemen Antrean Operator:** Panel kendali bagi operator untuk mengunduh berkas pesanan, mengubah status produksi, dan meninjau bukti transfer.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna (User Classes and Characteristics)

Kelas Pengguna	Deskripsi & Peran	Frekuensi Penggunaan	Tingkat Teknis
Pelanggan (Customer)	Masyarakat umum / mahasiswa yang membutuhkan layanan cetak dokumen atau materi promosi.	Periodik / Sesuai kebutuhan	Pemula - Menengah
Operator Cetak	Staf produksi yang memproses pencetakan fisik, memeriksa kelayakan file, dan memperbarui	Setiap hari (Jam operasional)	Menengah

status.

Administrator Sistem	Pemilik toko atau manajer yang mengelola data katalog produk, harga, dan laporan pendapatan.	Harian / Mingguan	Menengah - Mahir
----------------------	--	-------------------	------------------

2.4 Lingkungan Operasi (Operating Environment)

- **Perangkat Klien:** Dapat diakses melalui browser modern (Google Chrome v100+, Mozilla Firefox v100+, Safari, Microsoft Edge) pada perangkat desktop, laptop, maupun smartphone (tampilan responsif).
- **Server Web & Aplikasi:** Web Server Apache / Nginx yang menjalankan runtime PHP 8.1+ (Framework Laravel 10) atau Node.js LTS.
- **Sistem Basis Data:** Relational Database Management System MySQL 8.0+ / MariaDB 10.4+.
- **Sistem Berkas (Storage):** Penyimpanan lokal server terproteksi dengan batasan kuota storage yang dapat dikonfigurasi.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi (Design and Implementation Constraints)

- Sistem dikembangkan berbasis Web menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) untuk kemudahan pemetaan ke silabus RPL.
- Maksimal ukuran berkas desain yang dapat diunggah per pemesanan dibatasi sebesar 25 Megabytes (MB) untuk efisiensi ruang server.
- Format berkas yang diterima sistem dibatasi pada PDF, JPG, PNG, dan ZIP (untuk dokumen multipage atau file biner khusus).
- Metode pembayaran tahap awal menggunakan transfer manual dan pembayaran tunai di kasir (cash-on-pickup) dengan unggah bukti transfer guna menghindari dependensi API berbayar pada proyek perkuliahan.

2.6 Asumsi dan Ketergantungan (Assumptions and Dependencies)

- Pengguna diasumsikan memiliki koneksi internet stabil saat mengunggah berkas berukuran besar.
- Berkas desain yang diunggah pelanggan diasumsikan sudah memenuhi margin cetak (bleed/safe zone); sistem hanya memvalidasi integritas dan ekstensi file, bukan layout desain artistik.
- Sistem bergantung pada fungsionalitas browser klien dalam merender antarmuka berbasis HTML5/CSS3/JavaScript.

3. Antarmuka Eksternal (External Interface Requirements)

3.1 Antarmuka Pengguna (User Interfaces)

Antarmuka pengguna mengadopsi prinsip Clean & Modern UI dengan tata letak responsif (mobile-friendly). Rancangan antarmuka dibuat menggunakan Figma sebelum diimplementasikan ke dalam HTML/Tailwind CSS. Komponen utama antarmuka terdiri dari:

- **Halaman Beranda / Katalog:** Menampilkan daftar kartu produk cetak beserta harga awal, ulasan, dan spesifikasi.
- **Halaman Formulir Pemesanan Interaktif:** Memuat pemilihan material kertas, slider/input jumlah cetak, widget kalkulasi harga dinamis, dan zona seret-lepas (drag-and-drop) berkas.
- **Halaman Dasbor Pelanggan:** Menampilkan riwayat pesanan dengan badge warna status pengerjaan (*Pending*, *Diproses*, *Selesai*).
- **Panel Dasbor Operator / Admin:** Antarmuka tabel antrean cetak, tombol unduh berkas massal, dan modal box pengubah status produksi.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras (Hardware Interfaces)

Sistem tidak berkomunikasi secara langsung ke mesin cetak fisik (printer plotter/digital printing) pada tingkat driver perangkat keras. Komunikasi dilakukan secara terpisah melalui pengunduhan berkas digital oleh operator yang kemudian dikirim ke antrean mesin cetak lokal.

3.3 Antarmuka Perangkat Lunak (Software Interfaces)

- **Database Server:** Koneksi via PHP PDO (MySQL Connection Protocol) pada port standar 3306.
- **File Management:** Sistem berkas lokal OS (Linux/Windows) untuk penyimpanan aman berkas unggahan di direktori storage terisolasi.
- **Email Service (Optional):** Protokol SMTP (misal Mailtrap untuk lingkungan pengujian) untuk pengiriman notifikasi registrasi dan invoice elektronik.

3.4 Antarmuka Komunikasi (Communications Interfaces)

Seluruh transmisi data antara peramban web klien dan server aplikasi wajib menggunakan protokol terenkripsi HTTPS (HTTP Secure) melalui port 443. Sesi pengguna dikelola menggunakan token berbasis sesi terenkripsi (Secure HTTP-Only Cookies) guna mencegah serangan Cross-Site Scripting (XSS).

4. Fitur Sistem (System Features)

Bagian ini merinci kebutuhan fungsional perangkat lunak sesuai standar Karl Wiegers. Setiap fitur dilengkapi dengan deskripsi, tingkat prioritas, urutan stimulus/respons, dan daftar rinci kebutuhan fungsional.

4.1 Fitur Autentikasi dan Manajemen Profil (FR-AUTH)

Deskripsi & Prioritas: Mengatur mekanisme pendaftaran pengguna baru, verifikasi kredensial saat masuk sistem, pemulihan sesi, serta manajemen data profil pelanggan dan operator. Prioritas: **Tinggi (High / Mandatory)**

Urutan Stimulus / Respons:

- Pengguna mengisi formulir registrasi dan menekan tombol 'Daftar' -> Sistem memvalidasi keunikan email, mengenkripsi kata sandi, dan membuat akun baru.
- Pengguna memasukkan email dan kata sandi pada halaman Login -> Sistem memverifikasi hash kredensial dan mengarahkan ke dashboard yang sesuai (Pelanggan atau Admin/Operator).
- Pengguna memilih opsi 'Logout' -> Sistem menghapus sesi aktif dan mengembalikan pengguna ke halaman beranda.

Rincian Kebutuhan Fungsional:

ID Kebutuhan	Pernyataan Kebutuhan (Requirement)	Prioritas
FR-AUTH-01	Sistem harus memvalidasi keunikan alamat email yang didaftarkan.	Tinggi
FR-AUTH-02	Sistem harus mengenkripsi kata sandi pengguna menggunakan algoritma hash standar industri (Bcrypt/Argon2).	Tinggi
FR-AUTH-03	Sistem harus membedakan hak akses berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*): Pelanggan, Operator, dan Administrator.	Tinggi
FR-AUTH-04	Sistem harus menyediakan fungsi pembaruan profil pengguna (nama, nomor WhatsApp, alamat).	Sedang

4.2 Fitur Manajemen Katalog dan Produk Percetakan (FR-CAT)

Deskripsi & Prioritas: Menyediakan katalog layanan cetak yang dinamis dan terstruktur, memungkinkan administrator mengelola produk dan pelanggan mengonfigurasi varian. Prioritas: **Tinggi (High / Mandatory)**

Urutan Stimulus / Respons:

- Pelanggan mengakses menu katalog -> Sistem menampilkan grid kategori produk cetak (Dokumen, Banner, Brosur, Stiker, Kartu Nama).
- Pelanggan mengklik salah satu produk -> Sistem memuat halaman detail produk beserta opsi kustomisasi (kertas, ukuran, finishing).
- Admin menambahkan produk baru melalui panel dashboard -> Sistem menyimpan produk baru dan langsung menampilkannya pada katalog publik.

Rincian Kebutuhan Fungsional:

ID Kebutuhan	Pernyataan Kebutuhan (Requirement)	Prioritas
FR-CAT-01	Sistem harus menampilkan daftar produk cetak beserta gambar preview, deskripsi teknis, dan harga dasar.	Tinggi
FR-CAT-02	Sistem harus menyediakan opsi parameter dinamis untuk setiap produk (contoh: Kertas HVS/Art Paper, Ukuran A4/A3, Laminasi Glossy/Doff).	Tinggi
FR-CAT-03	Administrator harus dapat melakukan operasi CRUD (Tambah, Baca, Ubah, Hapus) pada data produk cetak dan varian harga.	Tinggi

4.3 Fitur Pemesanan & Unggah Berkas Cetak (FR-ORD)

Deskripsi & Prioritas: Inti operasional sistem yang memfasilitasi formulir pemesanan, kalkulasi biaya instan, dan pengunggahan berkas desain digital yang aman. Prioritas: **Tinggi (High / Mandatory)**

Urutan Stimulus / Respons:

- Pelanggan memilih parameter cetak (misal: 100 lembar Art Paper 260gr, Glossy) -> Sistem secara instan memperbarui total estimasi harga melalui JavaScript.
- Pelanggan menyeret file desain ke form upload -> Sistem memvalidasi ekstensi dan ukuran berkas sebelum menyimpan ke server.
- Pelanggan menekan tombol 'Konfirmasi Pesanan' -> Sistem mencatat data transaksi pemesanan dengan status awal 'Menunggu Pembayaran / Verifikasi' dan menghasilkan kode unik pesanan.

Rincian Kebutuhan Fungsional:

ID Kebutuhan	Pernyataan Kebutuhan (Requirement)	Prioritas
FR-ORD-01	Sistem harus menghitung total harga pesanan secara otomatis berdasarkan formula: (Jumlah Unit x Harga Varian) + Biaya Tambahan Finishing.	Tinggi
FR-ORD-02	Sistem harus memvalidasi	Tinggi

	berkas unggahan pengguna: ekstensi yang diizinkan (PDF, PNG, JPG, ZIP) dan batas ukuran maksimal 25 MB.	
FR-ORD-03	Sistem harus menyimpan berkas unggahan dengan nama unik (UUID/hash timestamp) guna mencegah konflik nama berkas pada storage.	Tinggi
FR-ORD-04	Sistem harus menghasilkan nomor resi / kode pesanan unik (contoh: PRN-202609- XXXX) untuk setiap transaksi baru.	Tinggi
FR-ORD-05	Pelanggan harus dapat menambahkan catatan khusus pengerjaan cetak pada formulir pemesanan.	Sedang

4.4 Fitur Pembayaran dan Verifikasi Bukti Pembayaran (FR-PAY)

Deskripsi & Prioritas: Menyediakan instruksi pembayaran transfer bank/e-wallet serta formulir unggah bukti transfer bagi pelanggan, dan validasi manual oleh admin. Prioritas: **Tinggi (High / Mandatory)**

Urutan Stimulus / Respons:

- Pelanggan menyelesaikan pemesanan -> Sistem menampilkan nomor rekening tujuan dan nominal transfer yang tepat.
- Pelanggan mengunggah foto struk/bukti transfer -> Sistem menyimpan bukti dan mengubah status pembayaran menjadi 'Menunggu Verifikasi Pembayaran'.
- Admin memeriksa kesesuaian bukti di mutasi bank -> Admin menekan tombol 'Verifikasi Pembayaran' -> Status pembayaran berubah menjadi 'Lunas'.

Rincian Kebutuhan Fungsional:

ID Kebutuhan	Pernyataan Kebutuhan (Requirement)	Prioritas
FR-PAY-01	Sistem harus menampilkan rincian total tagihan dan instruksi nomor rekening pembayaran kepada pelanggan.	Tinggi

FR-PAY-02	Pelanggan harus dapat mengunggah bukti bayar berformat gambar (JPG/PNG) maksimal 5 MB.	Tinggi
FR-PAY-03	Admin/Operator harus dapat memverifikasi atau menolak bukti pembayaran yang diunggah pelanggan.	Tinggi
FR-PAY-04	Sistem harus menyediakan opsi metode pembayaran 'Bayar Tunai di Kasir' (Cash on Pickup).	Sedang

4.5 Fitur Dashboard & Pengelolaan Antrean Produksi (FR-ADM)

Deskripsi & Prioritas: Panel kerja terpadu bagi operator cetak untuk memantau siklus antrean pesanan, memeriksa berkas desain, dan memperbarui progres fisik cetak. Prioritas: **Tinggi (High / Mandatory)**

Urutan Stimulus / Respons:

- Operator membuka dashboard produksi -> Sistem menampilkan tabel antrean pesanan yang diurutkan berdasarkan waktu pembayaran lunas.
- Operator mengklik tombol 'Unduh File Cetak' -> Sistem menyajikan berkas desain asli resolusi tinggi milik pelanggan.
- Operator memperbarui status produksi dari 'Dalam Antrean' -> 'Sedang Dicitak' -> 'Siap Diambil/Kirim' -> Sistem memperbarui status di database secara real-time.

Rincian Kebutuhan Fungsional:

ID Kebutuhan	Pernyataan Kebutuhan (Requirement)	Prioritas
FR-ADM-01	Sistem harus menyajikan tabel antrean pesanan dengan filter status (Pending, Lunas/Antre, Dicitak, Selesai).	Tinggi
FR-ADM-02	Operator harus dapat mengunduh berkas desain pelanggan langsung dari tabel antrean.	Tinggi
FR-ADM-03	Operator harus dapat memperbarui status pengerjaan fisik pesanan	Tinggi

	secara berurutan sesuai state machine.
FR-ADM-04	Sistem harus mencatat riwayat perubahan status beserta penanda waktu (timestamp) dan ID operator pengubah.

4.6 Fitur Pelacakan Status & Notifikasi Pelanggan (FR-TRK)

Deskripsi & Prioritas: Memberikan transparansi kepada pelanggan untuk memantau status pesanan mereka tanpa harus mendatangi gerai atau bertanya berulang kali lewat chat. Prioritas: **Tinggi (High / Mandatory)**

Urutan Stimulus / Respons:

- Pelanggan membuka halaman 'Pesanan Saya' -> Sistem menampilkan daftar pesanan beserta badge status dan *stepper progress bar*.
- Pelanggan memasukkan nomor resi pemesanan pada kolom pencarian cepat -> Sistem menampilkan detail status pesanan secara ringkas.

Rincian Kebutuhan Fungsional:

ID Kebutuhan	Pernyataan Kebutuhan (Requirement)	Prioritas
FR-TRK-01	Sistem harus menampilkan visualisasi tahapan status pesanan (*Order Placed* -> *Payment Verified* -> *Printing* -> *Ready to Pickup*).	Tinggi
FR-TRK-02	Sistem harus menyediakan fitur pencarian status pemesanan menggunakan Kode Pesanan unik.	Sedang
FR-TRK-03	Sistem harus menampilkan ringkasan rincian spesifikasi pesanan pada halaman pelacakan status.	Sedang

4.7 Fitur Laporan Transaksi dan Rekapitulasi (FR-REP)

Deskripsi & Prioritas: Menyediakan laporan rekapitulasi bagi pemilik usaha percetakan guna meninjau performa penjualan dan volume cetak. Prioritas: **Sedang (Medium / Desirable)**

Urutan Stimulus / Respons:

- Administrator menentukan rentang tanggal laporan -> Sistem menghitung total pendapatan dan jumlah pesanan selesai.
- Administrator mengklik tombol 'Ekspor Laporan' -> Sistem mengunduh berkas rekapitulasi berformat Excel/CSV atau PDF.

Rincian Kebutuhan Fungsional:

ID Kebutuhan	Pernyataan Kebutuhan (Requirement)	Prioritas
FR-REP-01	Sistem harus dapat menghasilkan ringkasan total pendapatan dan volume transaksi dalam periode tanggal tertentu.	Sedang
FR-REP-02	Sistem harus dapat mengekspor rekapitulasi data transaksi ke format CSV / Excel.	Rendah

5. Kebutuhan Non-Fungsional Lainnya (Other Nonfunctional Requirements)

5.1 Kebutuhan Kinerja (Performance Requirements)

- **[NFR-PERF-01]** Waktu respons pemuatan halaman utama dan katalog tidak boleh melebihi 2,5 detik pada koneksi internet pita lebar standar (10 Mbps).
- **[NFR-PERF-02]** Proses perhitungan otomatis estimasi harga di sisi klien harus selesai dalam waktu kurang dari 500 milidetik setelah opsi diubah.
- **[NFR-PERF-03]** Sistem harus mampu melayani sedikitnya 50 pengguna bersamaan (concurrent users) tanpa penurunan performa yang terdeteksi.

5.2 Kebutuhan Keamanan (Safety Requirements)

- **[NFR-SAFE-01]** Sistem berkas harus menerapkan mekanisme backup berkas desain secara otomatis secara berkala guna mencegah kehilangan berkas akibat kegagalan storage.
- **[NFR-SAFE-02]** Sistem harus mengisolasi berkas yang gagal diunggah atau terputus di tengah jalan sehingga tidak menumpuk sampah memori sementara (temp storage cleanup).

5.3 Kebutuhan Keamanan Informasi (Security Requirements)

- **[NFR-SEC-01]** Kata sandi akun pengguna wajib di-hash menggunakan algoritma Bcrypt dengan cost factor minimal 10 sebelum disimpan ke database.

- **[NFR-SEC-02]** Seluruh input data formulir wajib melalui sanitasi dan validasi untuk mencegah serangan SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).
- **[NFR-SEC-03]** Berkas unggahan wajib diperiksa MIME-type aslinya di sisi server, bukan hanya ekstensi nama berkas, guna mencegah eksekusi skrip berbahaya (.php, .exe, .sh).
- **[NFR-SEC-04]** Halaman administrasi dan dasbor antrean operator hanya dapat diakses melalui verifikasi sesi otentikasi aktif dengan role yang sah.

5.4 Atribut Kualitas Perangkat Lunak (Software Quality Attributes)

- **Usability (Kemudahan Penggunaan):** Antarmuka dirancang intuitif dengan prinsip navigasi maksimal 3 kali klik untuk mencapai formulir pemesanan produk apapun. Formulir pemesanan dilengkapi petunjuk visual opsi kertas.
- **Reliability (Keandalan):** Sistem memiliki target tingkat ketersediaan (availability) minimal 98% selama jam operasional gerai percetakan (08.00 - 21.00 WIB).
- **Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan):** Kode program disusun dengan struktur modular mengikuti arsitektur MVC dan kaidah Clean Code untuk mempermudah penambahan modul baru di masa mendatang.
- **Portability (Portabilitas):** Aplikasi web dapat diakses secara konsisten lintas sistem operasi (Windows, macOS, Android, iOS) tanpa distorsi tampilan antarmuka.

5.5 Aturan Bisnis (Business Rules)

- **BR-01 (Pesanan Valid):** Pesanan hanya akan masuk ke antrean kerja mesin cetak operator setelah status pembayaran dinyatakan 'Lunas' atau disetujui verifikator.
- **BR-02 (Pembatalan Pesanan):** Pelanggan hanya diperbolehkan membatalkan pesanan jika status pengerjaan masih 'Menunggu Verifikasi'. Pesanan yang telah berstatus 'Sedang Dicitak' tidak dapat dibatalkan atau direfund.
- **BR-03 (Masa Retensi Berkas):** Berkas desain yang telah selesai dicetak akan disimpan di server selama maksimal 14 hari kerja sebelum diarsipkan atau dihapus secara otomatis demi efisiensi storage.

6. Lampiran (Appendices)

6.1 Lampiran A: Glosarium / Daftar Istilah

Istilah / Terminologi	Definisi Operasional
Bleed	Area lebihan pada sekeliling desain cetak yang akan terpotong saat proses finishing pisau potong agar hasil cetak rapi.
Finishing	Proses akhir pasca cetak seperti pemotongan, laminasi glossy/doff, jilid spiral, atau pelipatan.
GSM (Gram per Square Meter)	Satuan ukuran bobot/ketebalan kertas (contoh: HVS 70-80 gsm, Art Paper 150-260 gsm).

Cash on Pickup	Metode transaksi pembayaran tunai langsung di meja kasir percetakan saat mengambil hasil cetak.
Role-Based Access Control	Metode pembatasan akses sistem berdasarkan peran/jabatan pengguna yang telah terotorisasi.

6.2 Lampiran B: Matriks Ketertelusuran Kebutuhan (Requirements Traceability Matrix - RTM)

Matriks ini memetakan hubungan antara kebutuhan fungsional dengan use case UML dan rencana pengujian Black-Box untuk memastikan ketercapaian seluruh kriteria evaluasi mata kuliah RPL.

ID Kebutuhan (SRS)	Use Case Mapping	ID Test Case	Fokus Pengujian
FR-AUTH-01 / 02	UC-01: Registrasi & Login	TC-AUTH-01	Verifikasi otentikasi & enkripsi
FR-CAT-01 / 02	UC-02: Eksplorasi Katalog	TC-CAT-01	Pengujian filter varian & parameter
FR-ORD-01 / 02 / 03	UC-03: Buat Pesanan & Upload	TC-ORD-01	Validasi tipe/ukuran file & formula harga
FR-PAY-01 / 02 / 03	UC-04: Kelola Pembayaran	TC-PAY-01	Verifikasi upload bukti & approval kasir
FR-ADM-01 / 02 / 03	UC-05: Kelola Antrean Cetak	TC-ADM-01	Uji download berkas & transisi status
FR-TRK-01 / 02	UC-06: Lacak Status Pesanan	TC-TRK-01	Pencarian resi & stepper visual status